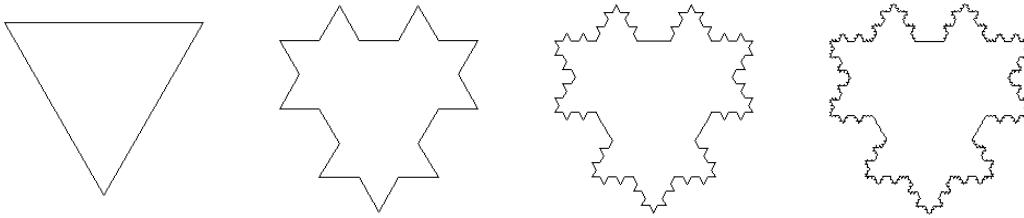


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 24/8/2018

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (3): Geef aan hoe je onderstaande figuur met behulp van een L-systeem *zonder* haakjes kan genereren door gebruik te maken van *maximaal 2 symbolen*:

Je ziet het resultaat van de eerste 4 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 (4): Leg uit welke 3 transformaties we achtereenvolgens kunnen uitvoeren om over te stappen op het Eye-coördinaatsysteem. Geef voor elk van deze 3 transformaties de overeenkomstige 4×4 matrix. Definieer eerst alle gebruikte symbolen die voorkomen in je matrices.
3. HOOFDSTUK 2 (3): Welk platonisch lichaam gebruiken we als startpunt om een wireframe model te maken van een bol? Leg vervolgens uit hoe we precies te werk gaan vertrekkende vanuit dit lichaam.
4. HOOFDSTUK 3 (3): Geef een algemene beschrijving van het algoritme voor het bepalen van de pixels die deel uitmaken van een geprojecteerde driehoek (zonder al te veel in detail te treden). Leg uit wat er gebeurt indien de geprojecteerde driehoek een lijnstuk is (en waarom dit gebeurt)?
5. HOOFDSTUK 4 (3): Stel dat we een lichtbron L plaatsen op de positie van het cameraoogpunt. Stel dat het licht van deze lichtbron invalt op een oppervlak V zodat de hoek tussen de normaalvector van V en het invallende licht gelijk is aan α . Voor welke waarde van α is de spiegelende kleurcomponent van lichtbron L verschillend van nul (leg uit)? Wat is in het algemeen de impact van de parameter m_s op de spiegelende kleurcomponent?
6. HOOFDSTUK 4 (4): Beschrijf hoe we schaduwen kunnen toevoegen aan onze 3D-wereld wanneer we gebruik maken van Z-buffering. Geef aan wat de verschillende stappen zijn in de bijhorende berekening. Wat is de voornaamste reden waarom de bekomen schaduw soms wat *hoekig* is?